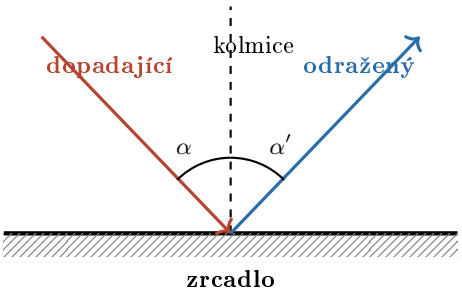
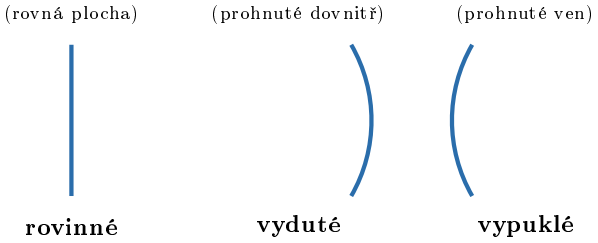
Zrcadla a zákon odrazu

Zákon odrazu: Úhel odrazu je vždy roven úhlu dopadu.
Dopadající paprsek, kolmice a odražený paprsek leží v jedné rovině.

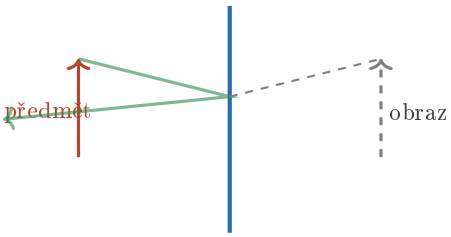


$$\alpha = \alpha'$$

Druhy zrcadel



Rovinné zrcadlo



- Obraz je **stejně velký** jako předmět.
- Je **stejně vzdálený** za zrcadlem jako předmět před ním.
- Je **přímý**, ale stranově převrácený (pravé je vlevo).
- Je **neskutečný** (zdánlivý) – nelze ho zachytit na stínítko.

Vyduté a vypuklé zrcadlo

Druh	Co dělá	Použití
rovinné	věrný odraz	koupelna, šatna, periskop
vyduté	soustředí paprsky	holicí zrcátko, dalekohled, sluneční pec
vypuklé	rozptyluje paprsky	zpětné zrcátko aut, bezpečnostní zrcadla na křižovatkách

- **Vyduté** – použité jako reflektor (lampy, baterka). Vytvoří úzký svazek paprsků.
- **Vypuklé** – ukazuje větší *zorný úhel*, ale obraz je menší.